第 4 节课自动变速器第 1 次作业参考答案

1、现代电控液力自动变速器(AT)是由哪几部分组成的？它们各自起什么作用？

答：（1）现代电控液力自动变速器（AT）是由液力变矩器、行星齿轮变速系统、液压操纵系统、电控单元等四个部分组成。（其他答法意思接近无歧义即可，下同）

（2）液力变矩器作用：自动离合器、传递动力、增扭、缓冲振动、代替飞轮、驱动油泵；

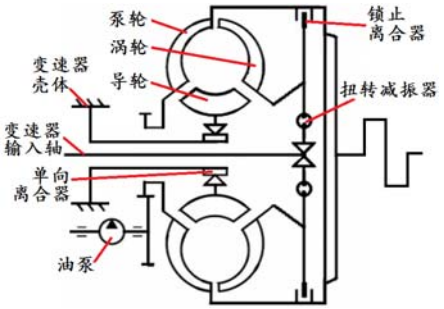
（3）行星齿轮变速系统作用：完善传动系的功能，进一步增大转矩、变速、实施倒车及发动机怠速驻车等功能；

（4）液压操纵系统作用：供油及调压、操纵换挡阀、使高压油液进入所需工作的离合器或制动器，执行换挡动作；

（5）电控单元作用：采集相关控制信息，经分析处理后输出换挡指令，通过电磁阀操纵液压换挡阀完成换挡动作，并完成数据记录和相关故障诊断功能。

2、试画简图并详细说明现代汽车液力变矩器的组成和工作原理，可采取哪些措施提高液力变矩器的效率？

答：液力变矩器的简图如下所示：



液力变矩器主要由泵轮(和发动机相连，为主动件)、涡轮(和输出轴相连，为从动件)及导轮(通过单向轮固定在轴套上，为反作用件，起增矩作用)、锁止离合器、扭转减振器和前后壳体等组成，三者都带有工作叶片，在变矩器中充有油液，油液作为传递动力的介质。

液力变矩器的工作原理：当发动机曲轴带动泵轮旋转时，在离心力的作用下，泵轮中的油液由内缘向外缘流动(涡流)，在泵轮的内外缘间产生压力差；同时，在泵轮叶片的带动下，泵轮中的油液沿泵轮轴周向运动(环流)。这样，高速的油液从泵轮叶片中冲出，斜向射向涡轮的叶片，迫使涡轮旋转。当液流从涡轮叶片下部流出，动能减少，流出的油液经导轮改变其流向后，重新进入泵轮再次获得动能，液油就是如此不断地循环流动，完成由主动件到从动件间的能量传递，使从动件获得转矩和转速。

当车辆静止或车速较低时，涡流速度大，环流速度小，合成液流速度冲击导轮正面，导轮在单向离合器作用下锁止，液流经导轮叶片改变为与泵轮相同方向流入泵轮入口，这样涡轮分别受到泵轮和导轮的外推内顶，因而涡轮转矩大于泵

轮转矩，即工作在增矩模式；当车速增大到一定程度，涡轮转速达到泵轮转速的85%时，合成液流速度方向正好和导轮叶片相切，导轮反作用转矩为0，至此液力变矩器进入耦合器工作模式，泵轮转矩等于涡轮转矩。

提高液力变矩器的效率：

- 导轮增设单向离合器
- 采用导轮分开的方法改善传动效率
- 采用锁止离合器提高传动效率